

HARDENING WINDOWS 10



POR. EDWIN CALLE TERRAZAS

INTRODUCCIÓN

Con el incremento de usuarios, servicios y equipos conectados a Internet, es cada vez más fácil obtener vulnerabilidades de un equipo o sistema operativo, pudiendo atacar con facilidad y total impunidad a equipos situados en cualquier organización. Además, son cada vez más los equipos conectados permanentemente a Internet que no disponen de un responsable de administración y gestión, y que están configurados por defecto para ofrecer una serie de servicios que no se suelen emplear.

Estos motivos nos han llevado a plantear recomendaciones generales de seguridad, para tratar de limitar el número y alcance de estos incidentes. Somos conscientes de que estas recomendaciones no se podrán implementar, en algunos casos, en su totalidad, que llevarán algo de tiempo y que se deberán debatir antes de ser configuradas, pero esperamos que este documento aporte su “granito de arena” a la tarea de aseguramiento del sistema operativo Windows 10.

Por este motivo se ha optado por términos a usar ante estas diferentes amenazas, y de ello surge el Hardening o aseguramiento. El Hardening es una rama importante dentro del ámbito tecnológico de cada empresa, debido a que contiene normas y procesos con el cual facilitan el proteger los diferentes Sistemas en la empresa.

Hardening de un sistema Operativo es un término que hace referencia al proceso de asegurar un Sistema o aplicación. Involucra conocer el Sistema Operativo con mayor profundidad en eso están las debilidades y fortalezas, para identificar cuáles son los procesos a usar para reforzar y tratar de minimizar lo máximo posible las debilidades.

Es por ello que este documento tiene como finalidad el describir las configuraciones y recomendaciones para el aseguramiento del Sistema Operativo Windows 10 para evitar las amenazas, o en todo caso lograr que su impacto no sea significativo.

OBJETIVO GENERAL

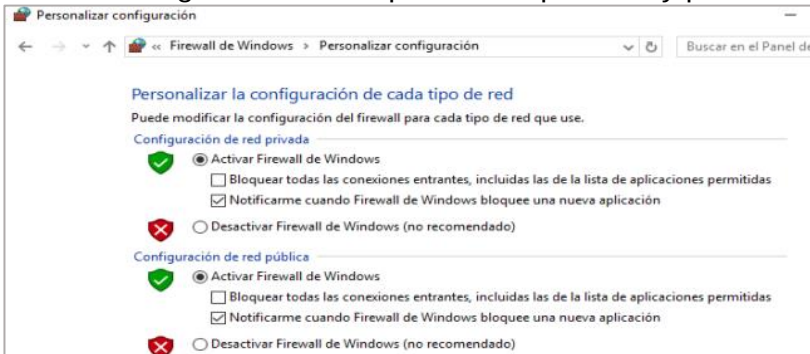
Establecer una guía de procedimientos para fortalecer la seguridad del sistema operativo Windows 10, que servirá como guía aplicable a las buenas prácticas.

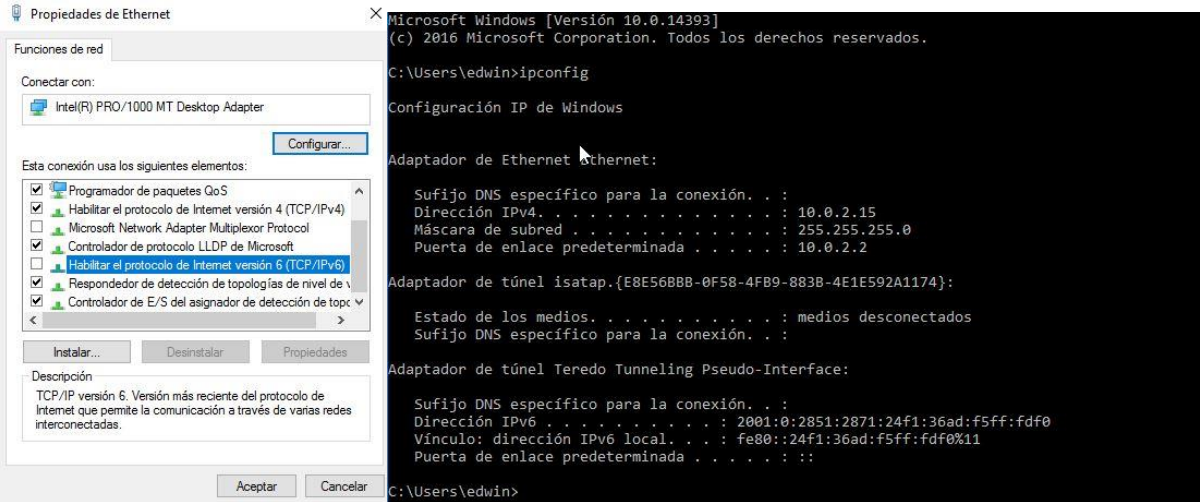
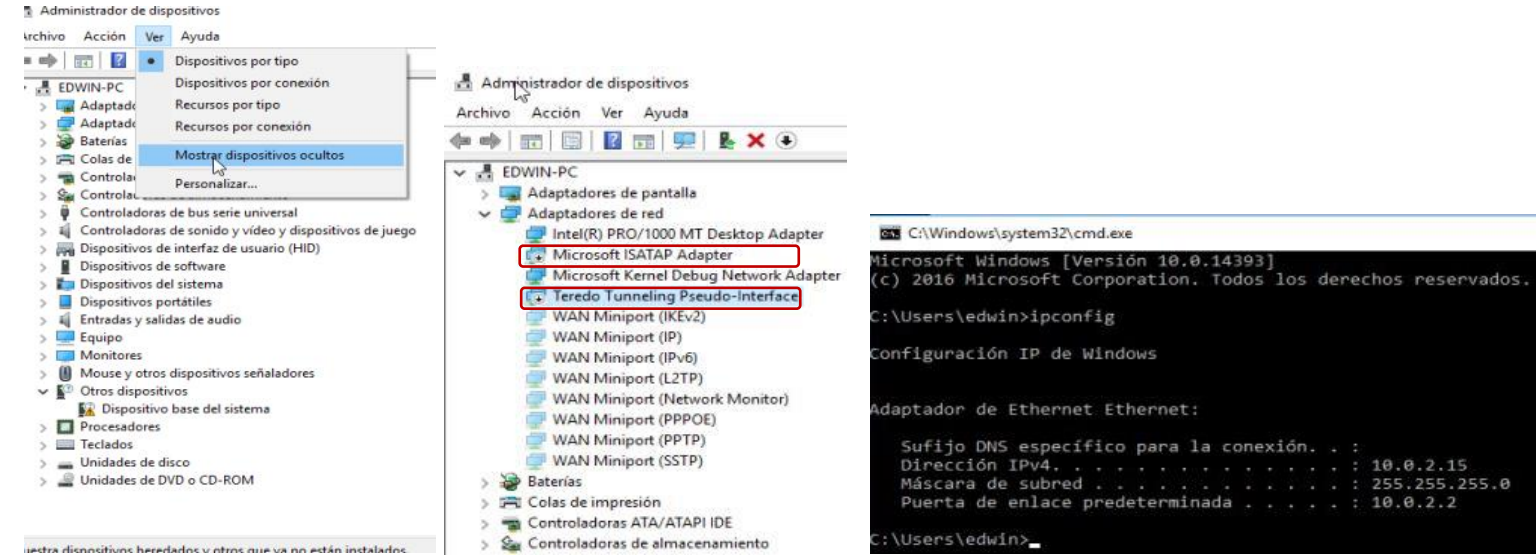
ALCANCE

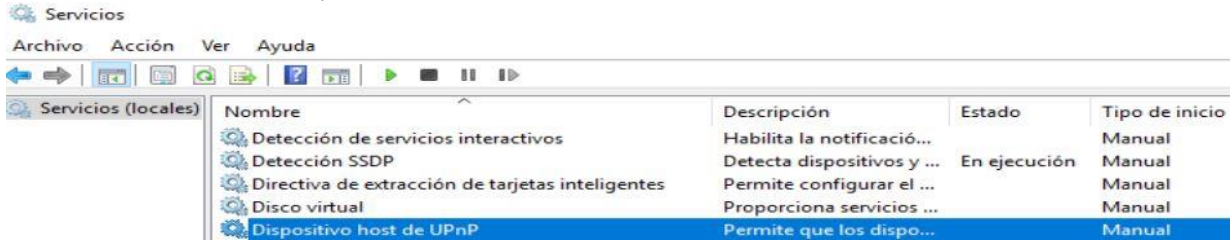
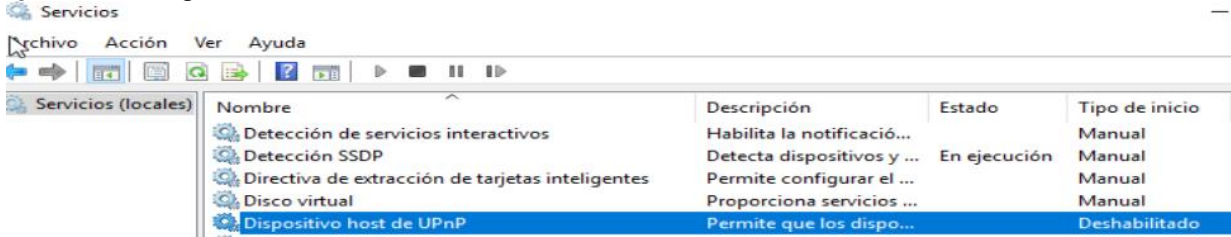
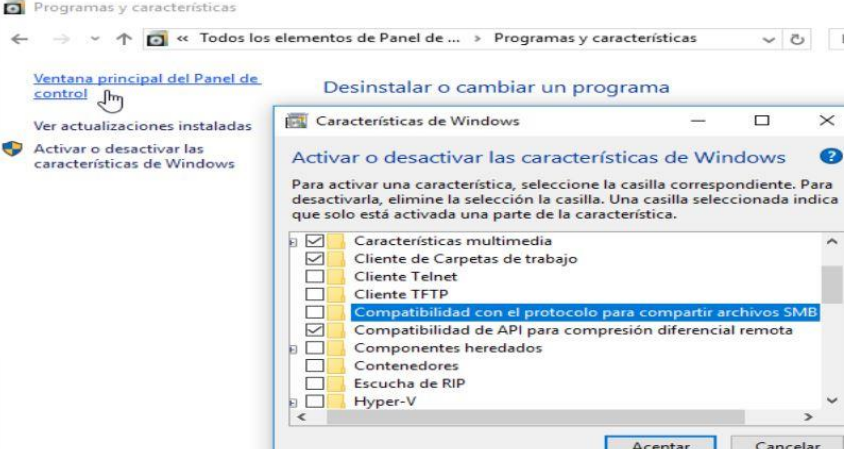
El alcance del presente trabajo corresponde implementar procedimientos para asegurar el sistema operativo Windows 10, a nivel de estación de trabajo, dichos procedimientos se detallan en el siguiente cuadro:

DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE HARDENING

N°	Actividad	Descripción
1	Instalar antivirus	Actualmente el internet está plagado de virus, troyanos, spyware, adware, otros, programas que se instalan en nuestras computadoras y causan daños en ellas. Para evitar dichas vulnerabilidades es necesario tener instalado y actualizado un antivirus.  The screenshot shows the ESET Security installation window. It has a title bar with the ESET logo and 'SECURITY'. The main content area has a heading 'El poder está en los números, obtenga el nivel máximo de protección.' followed by a paragraph about ESET LiveGrid. Below this are two radio buttons: 'Activar el sistema de respuesta ESET LiveGrid® (recomendado)' (selected) and 'Desactivar el sistema de respuesta ESET LiveGrid®'. Another heading 'Detección de aplicaciones potencialmente no deseadas' is followed by a paragraph about detecting potentially unwanted applications. Below this are two radio buttons: 'Activar la detección de aplicaciones potencialmente no deseadas' (selected) and 'Desactivar la detección de aplicaciones potencialmente no deseadas'. At the bottom left is a blue 'Instalar' button, and at the bottom right is a link 'Cambiar la carpeta de instalación'.  The screenshot shows the ESET NOD32 Antivirus interface. The title bar says 'windows_10 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox'. The interface has a dark blue header with the ESET logo and 'NOD32 ANTIVIRUS'. On the left is a sidebar with icons and labels: 'Inicio', 'Análisis del ordenador', 'Actualización', 'Herramientas', 'Configuración', and 'Ayuda y asistencia técnica'. The main area is titled 'Actualización' and shows two green checkmarks. The first checkmark is for 'ESET NOD32 Antivirus' with 'Versión actual: 12.1.31.0'. The second checkmark is for 'Última actualización correcta: 17/3/2019 20:40:46' and 'Última búsqueda de actualizaciones realizada correctamente: 17/3/2019 20:40:46'. At the bottom of the main area is a link 'Mostrar todos los módulos'.

2	Configurar el perfil de contrafuegos	Permite configurar el firewall para redes privadas y públicas. Panel de control → Firewall de windows  Configurar para permitir aplicaciones y características Ventana principal del Panel de control Permitir una aplicación o una característica a través de Firewall de Windows Cambiar la configuración de notificaciones Activar o desactivar Firewall de Windows Ayuda a proteger tu PC con Firewall de Windows Firewall de Windows ayuda a impedir que hackers o software malicioso atraviese Internet o una red. Redes privadas Invitado o redes públicas Redes en lugares públicos como aeropuertos o cafeterías Permitir a las aplicaciones comunicarse a través de Firewall de Windows Para agregar, cambiar o quitar aplicaciones y puertos permitidos, haga clic en Cambiar la configuración. ¿Cuáles son los riesgos de permitir que una aplicación se comuniquen? Cambiar configuración Aplicaciones y características permitidas: <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Privada</th><th>Pública</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒ 3D Builder</td><td>☒</td><td>☒</td></tr><tr><td>☐ Administración de tarjetas inteligentes virtuales TPM</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐ Administración remota de Firewall de Windows</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐ Administración remota de registro de eventos</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></tbody></table>	Nombre	Privada	Pública	☒ 3D Builder	☒	☒	☐ Administración de tarjetas inteligentes virtuales TPM	☐	☐	☐ Administración remota de Firewall de Windows	☐	☐	☐ Administración remota de registro de eventos	☐	☐	
Nombre	Privada	Pública																
☒ 3D Builder	☒	☒																
☐ Administración de tarjetas inteligentes virtuales TPM	☐	☐																
☐ Administración remota de Firewall de Windows	☐	☐																
☐ Administración remota de registro de eventos	☐	☐																
3	Deshabilitar dispositivos de red no utilizados	Es necesario deshabilitar dispositivos de red que no son utilizados y dejar los necesarios.  <table><thead><tr><th>Dispositivo</th><th>Estado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Conexión de área local</td><td>Activo</td></tr><tr><td>Red no identificada</td><td>Activo</td></tr><tr><td>TAP-Windows Adapter V9</td><td>Activo</td></tr><tr><td>Conexión de red Bluetooth</td><td>Deshabilitado</td></tr><tr><td>Dispositivo Bluetooth (Red de área...)</td><td>Deshabilitado</td></tr><tr><td>Ethernet</td><td>Deshabilitado</td></tr><tr><td>Controladora Realtek PCIe FE Fa...</td><td>Deshabilitado</td></tr></tbody></table>	Dispositivo	Estado	Conexión de área local	Activo	Red no identificada	Activo	TAP-Windows Adapter V9	Activo	Conexión de red Bluetooth	Deshabilitado	Dispositivo Bluetooth (Red de área...)	Deshabilitado	Ethernet	Deshabilitado	Controladora Realtek PCIe FE Fa...	Deshabilitado
Dispositivo	Estado																	
Conexión de área local	Activo																	
Red no identificada	Activo																	
TAP-Windows Adapter V9	Activo																	
Conexión de red Bluetooth	Deshabilitado																	
Dispositivo Bluetooth (Red de área...)	Deshabilitado																	
Ethernet	Deshabilitado																	
Controladora Realtek PCIe FE Fa...	Deshabilitado																	

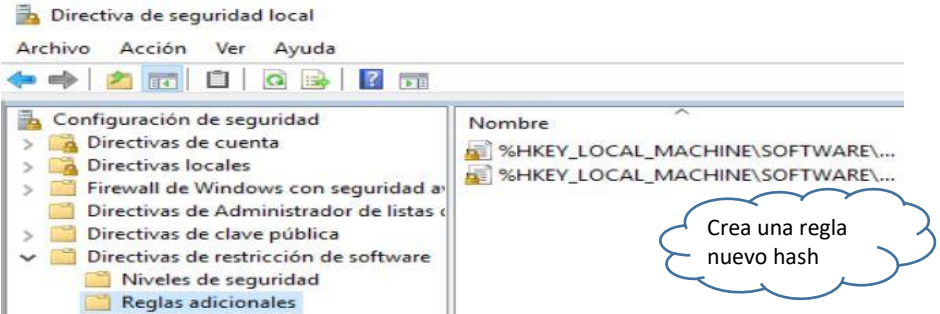
4	Deshabilitar IPv6	En caso que la máquina tenga IP pública es necesario deshabilitar el protocolo IPv6.  The screenshot shows the 'Ethernet Properties' window with the 'Networking' tab selected. Under 'This connection uses the following elements', the checkbox for 'Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)' is unchecked. Below it, the description states: 'TCP/IP versión 6. Versión más reciente del protocolo de Internet que permite la comunicación a través de varias redes interconectadas.' To the right, a command prompt window shows the output of the 'ipconfig' command, displaying IPv4 configuration (10.0.2.15) and confirming that IPv6 is disabled.
5	IPv6 en el administrador de dispositivos	El Adaptador ISATAP y Adaptador Teredo, los cuales nos permiten establecer túneles IPv6 sobre IPv4 sin que nos enteremos de ello. Esto implica que en este momento alguien podría tener establecido un túnel IPv6 contra nuestro equipo y no lo sabríamos. Deshabilitar dichos adaptadores vamos Sistema → Administrador de dispositivos → Adaptadores de red.  The screenshot shows the 'Device Manager' window with the 'Network adapters' category expanded. Two adapters are highlighted with red boxes: 'Microsoft ISATAP Adapter' and 'Teredo Tunneling Pseudo-Interface'. To the right, a command prompt window shows the output of the 'ipconfig' command, displaying IPv4 configuration (10.0.2.15) and confirming that IPv6 is disabled.

6	Deshabilitar el puerto 1900 UPnP	Es necesario deshabilitar Desde Panel de control, Herramientas administrativas → Servicios  Queda de la siguiente manera: 
7	Deshabilitar el protocolo SMB v1	SMB es un protocolo de uso compartido de archivos de red. Justamente este protocolo ha sido uno de los más usados y prácticos para llevar a cabo esta acción debido a sus funcionalidades, pero con el paso de las nuevas tecnologías se han actualizado estos protocolos y se han detectado ciertos fallos de seguridad que pueden poner en riesgo la integridad e información. Para deshabilitar este protocolo vamos a Panel de control → Programas y características, luego Activar o desactivar las características de windows. 

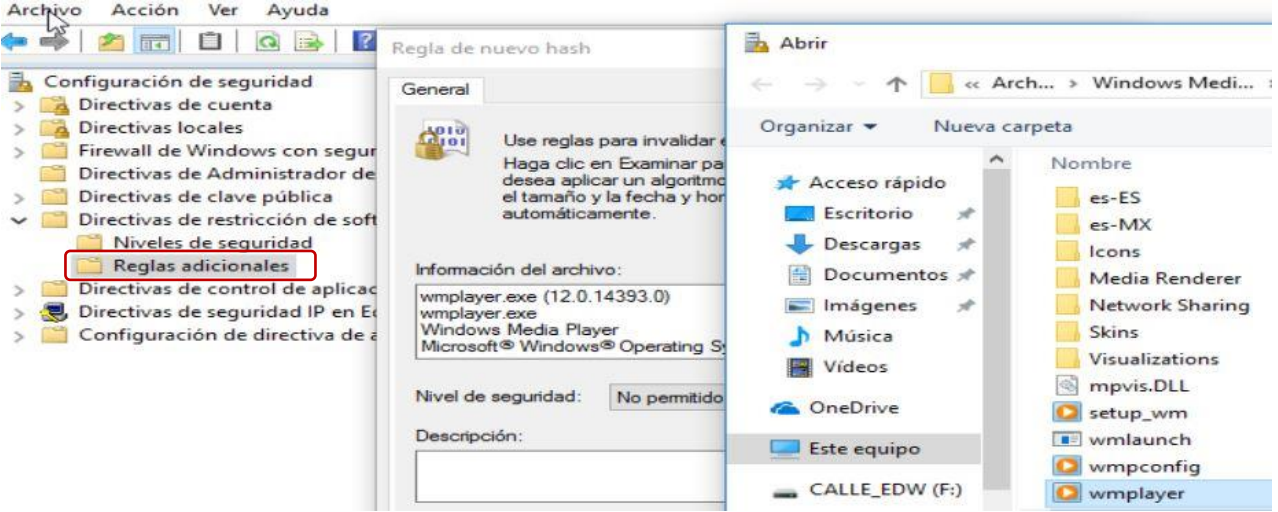
8

Política de restricción de software

Permite la restricción de programas que se puedan abrir para su uso. Panel de control → Herramientas administrativas → Directivas de seguridad local



Por ejemplo en la siguiente imagen se crear una directiva para el uso del programa Windows Media Player



Cifrado de unidad BitLocker

Cifrado de unidad BitLocker (G:)

Elegir cómo desea desbloquear la unidad

☒ Usar una contraseña para desbloquear la unidad

Las contraseñas deben contener mayúsculas y minúsculas, números, espacios y símbolos.

Escribir la contraseña

••••••••

Volver a escribir la contraseña

••••••••

☐ Usar la tarjeta inteligente para desbloquear la unidad

Tendrás que insertar la tarjeta inteligente. El PIN de la tarjeta inteligente será necesario cuando desbloquee la unidad.

Siguiente

Cancelar

Cifrado de unidad BitLocker (G:)

Elegir qué cantidad de la unidad desea cifrar

Si está instalando BitLocker en una unidad nueva o un equipo nuevo, solo es necesario cifrar la parte de la unidad que se está usando actualmente. BitLocker cifrará los datos nuevos automáticamente conforme los agregue.

Si está habilitando BitLocker en un equipo o una unidad que ya se está usando, cifre la unidad completa. Al cifrar la unidad completa, se asegura de que todos los datos están protegidos, incluso datos que haya podido eliminar pero que aún puedan contener información recuperable.

☒ Cifrar solo el espacio en disco utilizado (mejor y más rápido para unidades y equipos nuevos)

☐ Cifrar la unidad entera (más lento, pero mejor para unidades y PCs que ya se encuentran en uso)

Siguiente

Cancelar

 Cifrando...
Unidad G: 7.1% completado

 **Pause el cifrado antes de quitar la unidad para evitar que se dañen los archivos de la unidad.**

[Administrar BitLocker](#)

Clave de recuperación de BitLocker 0878A443-F880-413F-B99F-9F747B607CEB: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

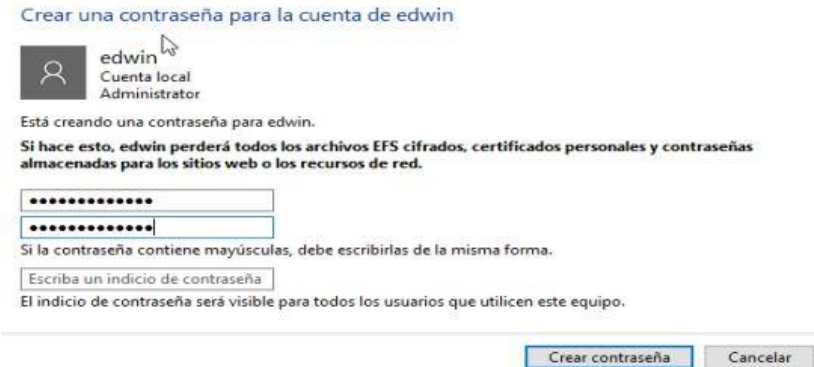
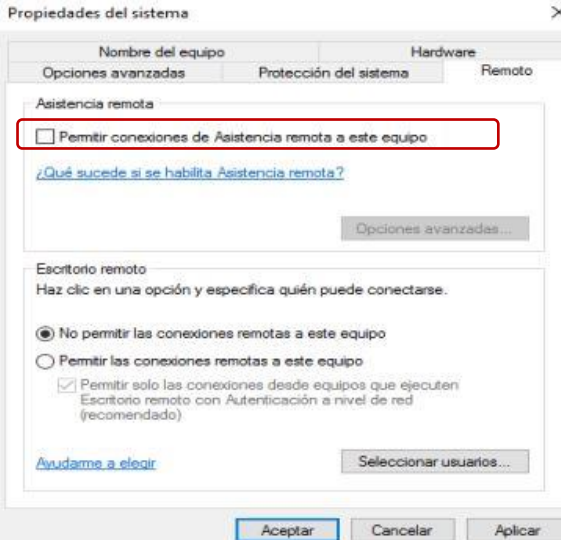
Clave de recuperación de Cifrado de unidad BitLocker

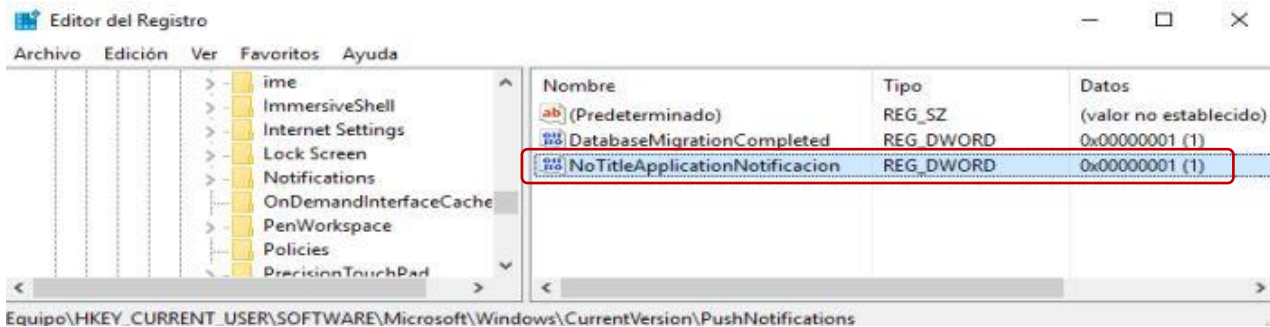
Para comprobar que esta es la clave de recuperación correcta, compare el comienzo del siguiente identificador:

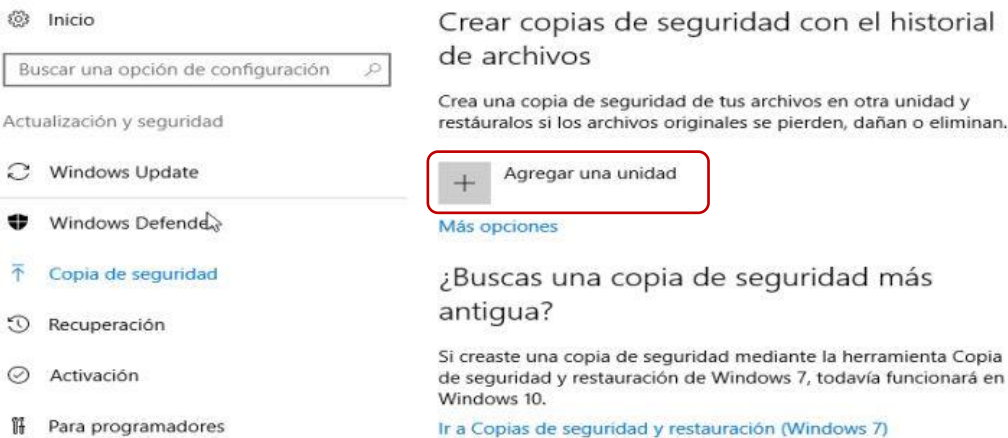
Identificador:
0878A443-F880-413F-B99F-9F747B607CEB

Si el identificador anterior coincide con el que se muestra en su equipo, use la siguiente clave para:

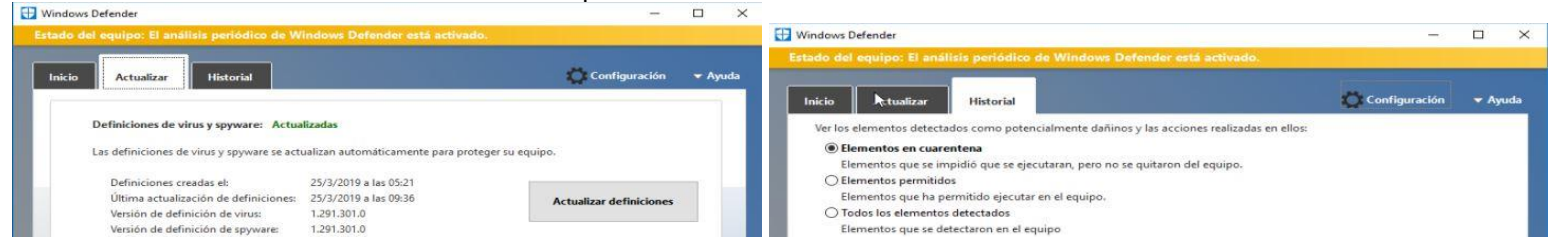
Clave de recuperación:
167849-353661-630729-692747-599808-185053-041195-438636

10	Creación de contraseña	Se crea contraseña para los usuarios del equipo, usando las políticas de contraseña (Mayúsculas, minúsculas, números y símbolos) con tamaño mínimo de 8 caracteres.  Contraseña a otros usuarios que usan el equipo 
11	No permitir asistencia remota	 Windows 10 cuenta con herramientas disponibles para ejecutar la asistencia remota a través de la red y gracias a estas aplicaciones integradas es posible establecer una conexión remota con el equipo del otro usuario. De este modo tendremos control de la pantalla, será posible editar la configuración del sistema operativo y las aplicaciones instaladas y todas estas herramientas están incluidas en todas las ediciones de Windows 10 disponibles. Por esta razón debemos desactivar dicha asistencia para que intrusos no puedan editar configuraciones del sistema operativo. Panel de control → Sistema → Configuración avanzada del sistema

12	Configurar pantalla de bloqueo	Se trata de una vista que aparece luego de encender el equipo, o despertarlo del estado de suspensión para que podamos seguir con nuestra actividad. Clic derecho al escritorio → Personalizar → Pantalla de bloqueo 
13	Desactivar Live Tiles	Una utilidad ideada por Microsoft de forma que mediante el uso de unas tarjetas animadas que aparecen en el menú inicio de Windows 10 podremos conocer las novedades referentes a distintas aplicaciones. Los siguientes pasos permiten desactivarlo: 1. Ejecutamos el "regedit". 2. Buscamos la siguiente ruta HKEYCURRENTUSER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ PushNotifications. 3. Una vez ubicados en la carpeta "PushNotifications", damos <i>click</i> sobre ella y pulsamos en Nuevo y en Valor de DWORD (32 bits). 4. En ese momento aparece un campo en el que escribiremos NoTileApplicationNotificacion. Una vez escrito le asignamos el valor 1. 

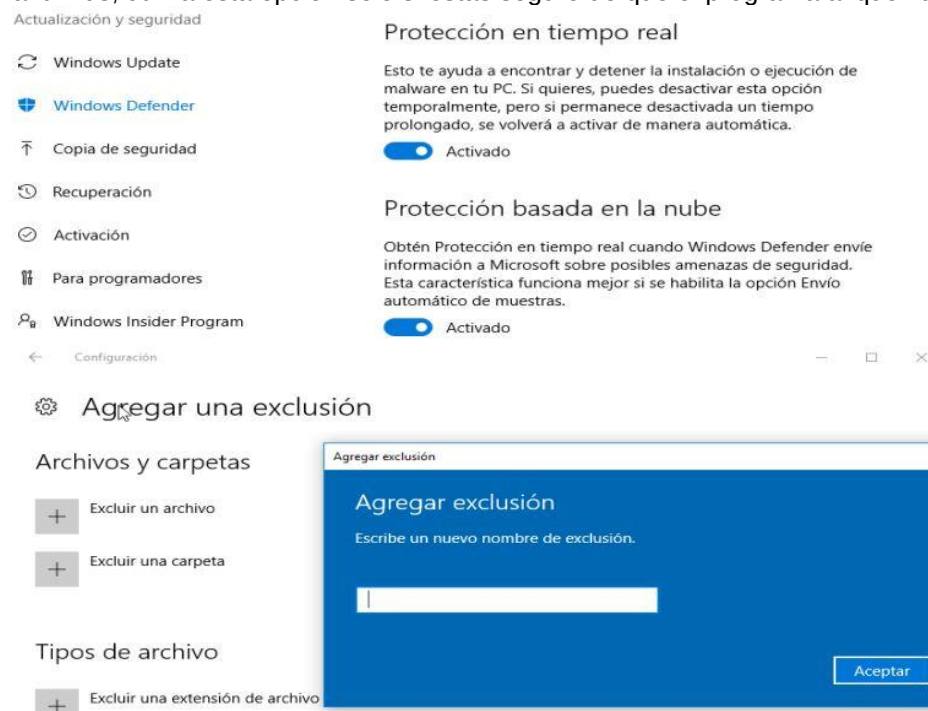
14	Activar historial de archivos	El Historial de archivos de Windows 10 es el sucesor de las copias de seguridad de anteriores versiones. Por esa razón hay que mantenerla activada. Para activarlo tenemos que abrir el menú Inicio, pulsar en Configuración y en Actualización y Seguridad → Copias de seguridad. Luego agregar una unidad, seleccionamos la unidad en la que vamos hacer las copias, Luego se verá que la opción “Realizar una copia de seguridad de mis archivos” se ha activado. 
----	-------------------------------	---

Windows Defender bien configurado puede protegerte contra el malware y otros tipos de virus y programas maliciosos. Lo recomendable es actualizarlo al menos una vez por semana.



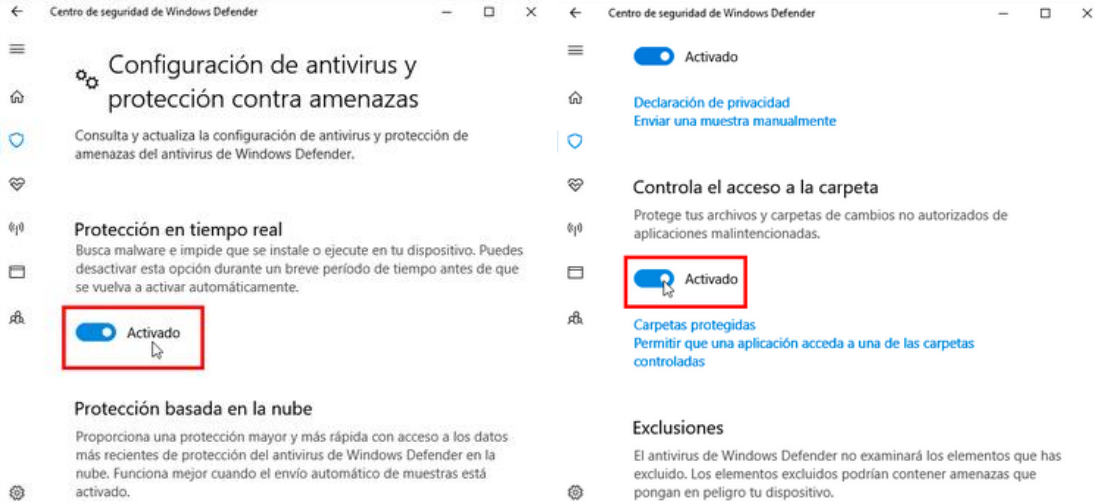
En la ventana que se abre, te interesan principalmente dos opciones que debes activar lo antes posible: Protección en tiempo real Y Protección basada en la nube.

Ambas te permiten escanear cada nuevo programa que instalas, cada archivo que descargas y cada conexión que establece tu ordenador en tiempo real. Windows Defender ofrece la opción de añadir exclusión, donde puedes añadir o quitar excepciones al antivirus, utiliza esta opción sólo si estás seguro de que el programa al que vas a dar vía libre es de plena confianza.

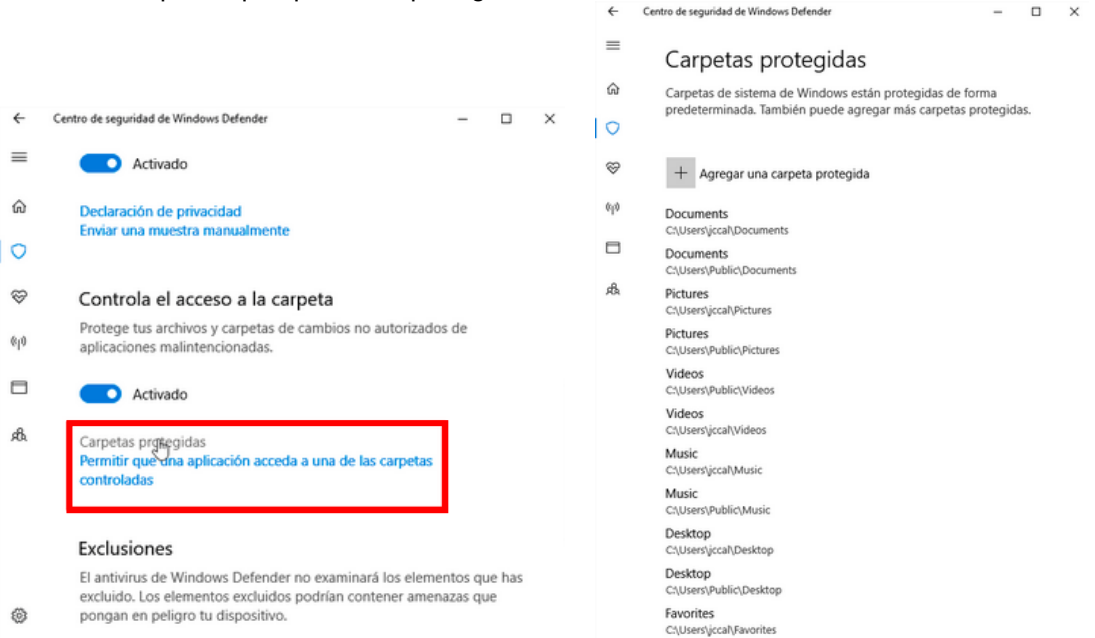


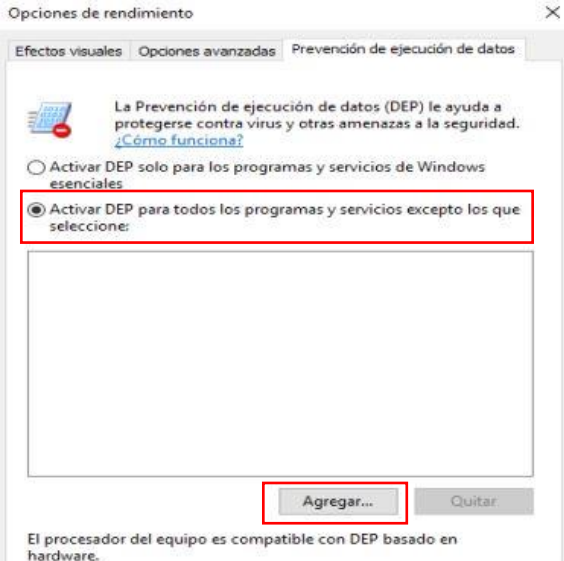
Activar la protección contra rasomware

Verificar las siguientes ventanas



Definir las carpetas que queremos proteger



17	Habilitar DEP	 Opciones de rendimiento Efectos visuales Opciones avanzadas Prevención de ejecución de datos La Prevención de ejecución de datos (DEP) le ayuda a protegerse contra virus y otras amenazas a la seguridad. ¿Cómo funciona? ☐ Activar DEP solo para los programas y servicios de Windows esenciales ☒ Activar DEP para todos los programas y servicios excepto los que seleccione: Agregar... Quitar El procesador del equipo es compatible con DEP basado en hardware.	Desactivar DEP (Prevención de ejecución de datos) modo gráfico en Windows 10 Para habilitar, tecla windows + E, clic derecho en este equipo→Configuración avanzada del sistema, ficha Opciones avanzadas, clic en configuración, ficha prevención de ejecución de datos Ahora pulsamos el botón "Agregar" donde podremos seleccionar el archivo de ejecución que nos da errores porque es bloqueado por el sistema. Por ejemplo si es la instalación de un programa o juego deberemos seleccionar el archivo ejecutable .exe .bat etc. que lo inicia.
18	Habilitar la visibilidad en los archivos ocultos de windows	Realizamos los siguientes pasos: Seleccionen el botón “Inicio”, luego elijan “Explorador de Archivos”. Seleccionen la pestaña “Vista”. Seleccionen la casilla “Elementos ocultos” para ver los elementos ocultos.  Explorador de archivos Archivo Inicio Compartir Vista Panel de navegación Panel de vista previa Panel de detalles Paneles Iconos medianos Iconos pequeños Lista Detalles Contenido Diseño Ordenar por Vista actual Casillas de elemento Extensiones de nombre de archivo ☒ Elementos ocultos Ocultar elementos seleccionados Mostrar u ocultar	

19 Reproducción automática

- Para desactivar la reproducción automática seguimos los siguientes pasos:
1. Usa la combinación de teclas, **Windows + X**. Selecciona, "Panel de control, y en el cuadro de búsqueda, escribe reproducción automática, a continuación, en la lista de resultados, haz clic en Reproducción automática.
 2. Para desactivar la Reproducción automática, desmarca la casilla Usar la **reproducción automática para todos los medios y dispositivos**. Luego clic en Guardar.

☐ Usar la reproducción automática para todos los medios y dispositivos

Unidades extraíbles

Unidad extraíble

Elegir un valor predeterminado

☐ Elegir qué hacer con cada tipo de medio

Imágenes

Elegir un valor predeterminado

Videos

Elegir un valor predeterminado

Música

Elegir un valor predeterminado

Contenido mixto

Elegir un valor predeterminado

Almacenamiento de cámara

Tarjeta de memoria

Elegir un valor predeterminado

DVDs

Película de DVD

Elegir un valor predeterminado

Película de DVD mejorada

Elegir un valor predeterminado

DVD en blanco

Elegir un valor predeterminado

Audio DVD

Elegir un valor predeterminado

Discos blu-ray

Película Blu-ray Disc

Elegir un valor predeterminado

Disco Blu-ray en blanco

Elegir un valor predeterminado

CDs

CD de audio

Elegir un valor predeterminado

CD de audio mejorado

Elegir un valor predeterminado

CD en blanco

Elegir un valor predeterminado

CD de video

Elegir un valor predeterminado

Super video CD

Elegir un valor predeterminado

Software

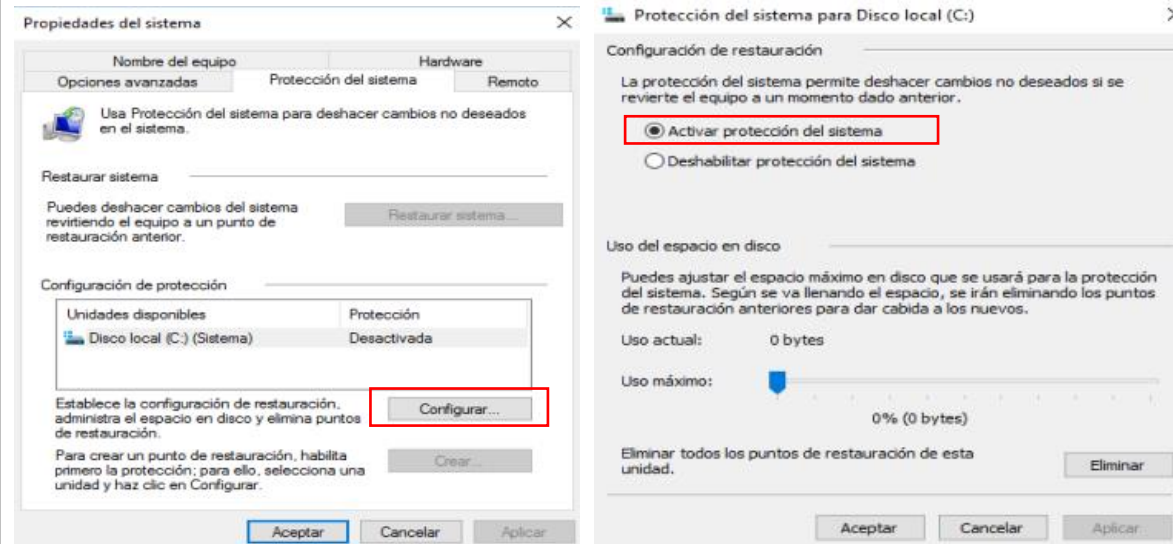
Software y juegos

Elegir un valor predeterminado

20

Deje que windows ponga más puntos de restauración

Para que windows cree de manera automática los puntos de restauración, vamos a propiedades del sistema → ficha protección del sistema, luego configuración



A partir de ese momento Windows 10 creará puntos de restauración con cierta frecuencia y también gestionará automáticamente los que sean muy viejos para liberar espacio.